Лабораторна робота №10

BPMN-модель бізнес-процесу та генерація тест-кейсів на основі моделей

Сервіс замовлення їжі з доставкою

Виконав: Некрасов Артур Дмитрович

Група: ІПЗ-23-3

2026

1. Процес «Виконання замовлення»

Мета — описати виконання замовлення у BPMN 2.0, усунути розбіжності, виявлені у попередніх роботах, і вивести відтворювані тест-кейси з BPMN та UML-діаграми станів кур’єра.

Тригер — повідомлення про оплачене замовлення. Модель починається після оплати; створення кошика й проведення платежу поза її межами. Результат — замовлення доставлено, повернено в заклад або передано оператору для окремого розгляду. Для доставки й повернення платформа зберігає фактичний статус і повідомляє клієнта.

1.1. Учасники та відповідальність

Пул / доріжка	Дії учасника
Клієнт · згорнутий пул	Надсилає оплачене замовлення; отримує повідомлення про виїзд кур’єра й підсумковий статус.
Заклад · окремий пул	Приймає замовлення, готує й пакує страви, повідомляє платформу про готовність.
Сервіс доставки їжі · Платформа	Передає замовлення закладу; керує пропозиціями, спробами та сповіщеннями. Оператор приймає ескалацію; сервіс нараховує бонус.
Сервіс доставки їжі · Кур’єр	Розглядає пропозицію, прибуває до закладу, забирає замовлення та передає його клієнту або повертає в заклад.

1.2. Повідомлення між пулами

ID	Відправник → одержувач	Зміст повідомлення
m1	Клієнт → Платформа	Оплачене замовлення
m2	Платформа → Заклад	Замовлення для приготування
m3	Заклад → Платформа	Готовність замовлення
m4	Платформа → Клієнт	Кур’єр у дорозі
m5	Платформа → Клієнт	Підсумковий статус: DELIVERED або RETURNED

Повідомлення зіставляються за ідентифікатором замовлення (orderId). Потоки послідовності можуть перетинати доріжки в межах сервісу, а обмін між пулами показано лише потоками повідомлень. Діаграма в § 2 і таблиця зв’язків із попередніми роботами в § 3 пояснюють ці межі.

2. BPMN-модель та маршрути виконання

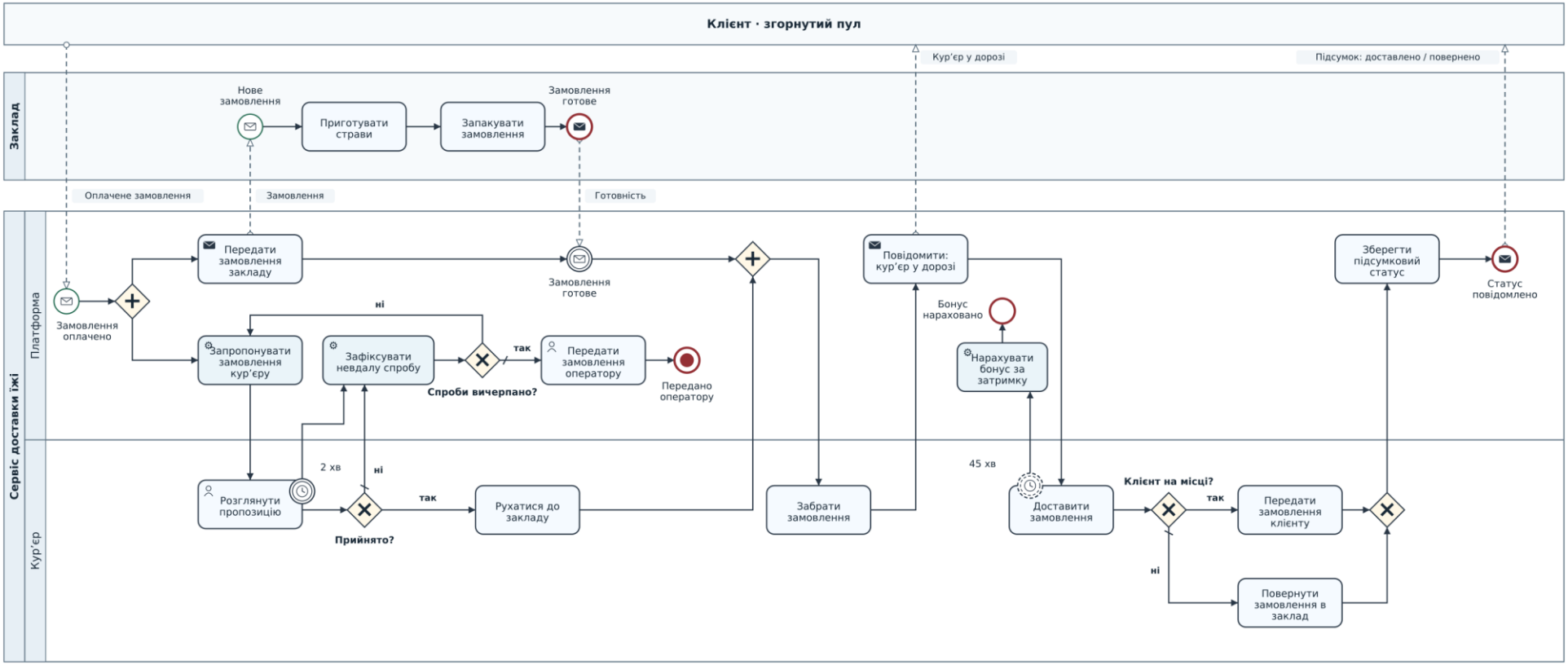


Рисунок 1 — Співпраця учасників процесу «Виконання замовлення». Повнорозмірна схема — у файлі SVG.

AND розділяє надсилання до закладу й пошук кур'єра. Другий AND пропускає до забору лише після готовності страв і прибуття призначеного кур'єра. Обидва порядки надходження перевірено в C-01 і C-02.

XOR «Прийнято?» пропускає прийняття за виконання умов. Відмова або переривний таймер 2 хв знімає активну пропозицію та додає одну невдалу спробу. При failedAttempts < 3 модель повторює пошук; інакше передає замовлення оператору і завершує всі активні гілки сервісу.

Таймер 45 хв запускає одноразовий бонус, поки доставка триває. XOR «Клієнт на місці?» розділяє передачу й повернення; після XOR-злиття платформа зберігає результат і надсилає відповідне повідомлення.

Склад: 3 пули, 2 доріжки; 15 завдань (8 звичайних, 3 сервісні, 2 користувацькі, 2 надсилання); 2 початкові й 4 кінцеві події, 1 проміжна подія повідомлення та 2 межові таймери; 2 AND, 4 XOR, 30 потоків послідовності та 5 потоків повідомлень.

3. Зв’язок із попередніми лабораторними

Лаб. 10 деталізує той самий процес доставки, який у Лаб. 4 описано діаграмою діяльності. Рядки 1–7 зіставлено за § 3.2 методички Лаб. 10 та описом графа в § 3.10 Лаб. 9. Окремий вихідний UML-файл Лаб. 4 до завдання не додано.

№	Попередня робота і фрагмент	Відповідник у Лаб. 10 та що змінилося
1	Лаб. 4: розділ «Ресторан».	Окремий пул «Заклад»: партнер веде власний процес, приймає m2 і надсилає m3.
2	Лаб. 4: розділ «Клієнт» із діями.	Згорнутий пул «Клієнт»; збережено обмін m1, m4, m5.
3	Лаб. 4: fork / end fork для приготування й пошуку кур’єра.	Два AND-шлюзи. C-01 / C-02 перевіряють обидва порядки завершення гілок.
4	Лаб. 4: цикл пропозицій без ліміту; Лаб. 8: P3, контрприклад B5.	Після трьох невдач маршрут веде до оператора й завершує гілки сервісу. C-03 та C-06 перевіряють вихід.
5	Лаб. 4: мовчання не має явного виходу; Лаб. 8: P5.	Переривний таймер 2 хв закриває пропозицію. C-06 перевіряє три тайм-аути, C-07 — повтор із прийняттям.
6	Лаб. 4: перевірка «Клієнт на місці?».	XOR: передати або повернути. C-01 / C-04; підсумок передається як DELIVERED або RETURNED.
7	Лаб. 4: відсутній контроль часу доставки.	Таймер 45 хв і окрема гілка бонусу — додана умова; C-05 перевіряє бонус і продовження доставки.
8	Лаб. 6: повідомлення клієнта у сценарії A.	Дія надсилання й потік m4 після забору замовлення.
9	Лаб. 5: життєвий цикл кур’єра.	T4–T9 відповідають пропозиції, відповіді, забору та доставці. За всією моделлю побудовано матрицю § 5.
10	Лаб. 7: НадіслатиПропозицію; обмеження ін’єктивного відображення пропозицій.	Нова пропозиція після закриття попередньої. У ТК-14 перевіряється T5 → T4; C-07 перевіряє повтор після мовчання.
11	Лаб. 9: V(G) = 5 для станів; C4 і межі системи.	П’ять базових шляхів у § 6. Платформа узгоджена з модулями «Замовлення», «Доставка», «Сповіщення»; заклад — зовнішній учасник.

Межа виправлень P3/P5. Автоматичний пошук завершується; ескалація не гарантує доставки. Подія завершення в пулі сервісу не скасовує незалежний процес закладу. Для сторони закладу потрібна окрема угода про обробку ескалації.

Межа між моделями. P5 усунено на рівні BPMN. У наданій UML-діаграмі T5 — явна відмова; автоматичне спливання пропозиції не додається під цим самим ID. У реалізації варто окремо визначити подію тайм-ауту та синхронізацію стану кур’єра.

Сутності «Замовлення», «Кур’єр», «Заклад» із Лаб. 2 (зіставлення в Лаб. 9, § 3.9) дають предметні об’єкти процесу; дії платформи та тестові переходи уточнюють їхню поведінку.

4. Діаграма станів і охоронна умова

Діаграму кур’єра з Лаб. 5 взято з наданих PlantUML та SVG. Збережено нумерацію T1–T12 і внутрішню подію I1. T1 веде зі старту в «Офлайн» без тригера; T3 після звільнення завершує життєвий цикл.

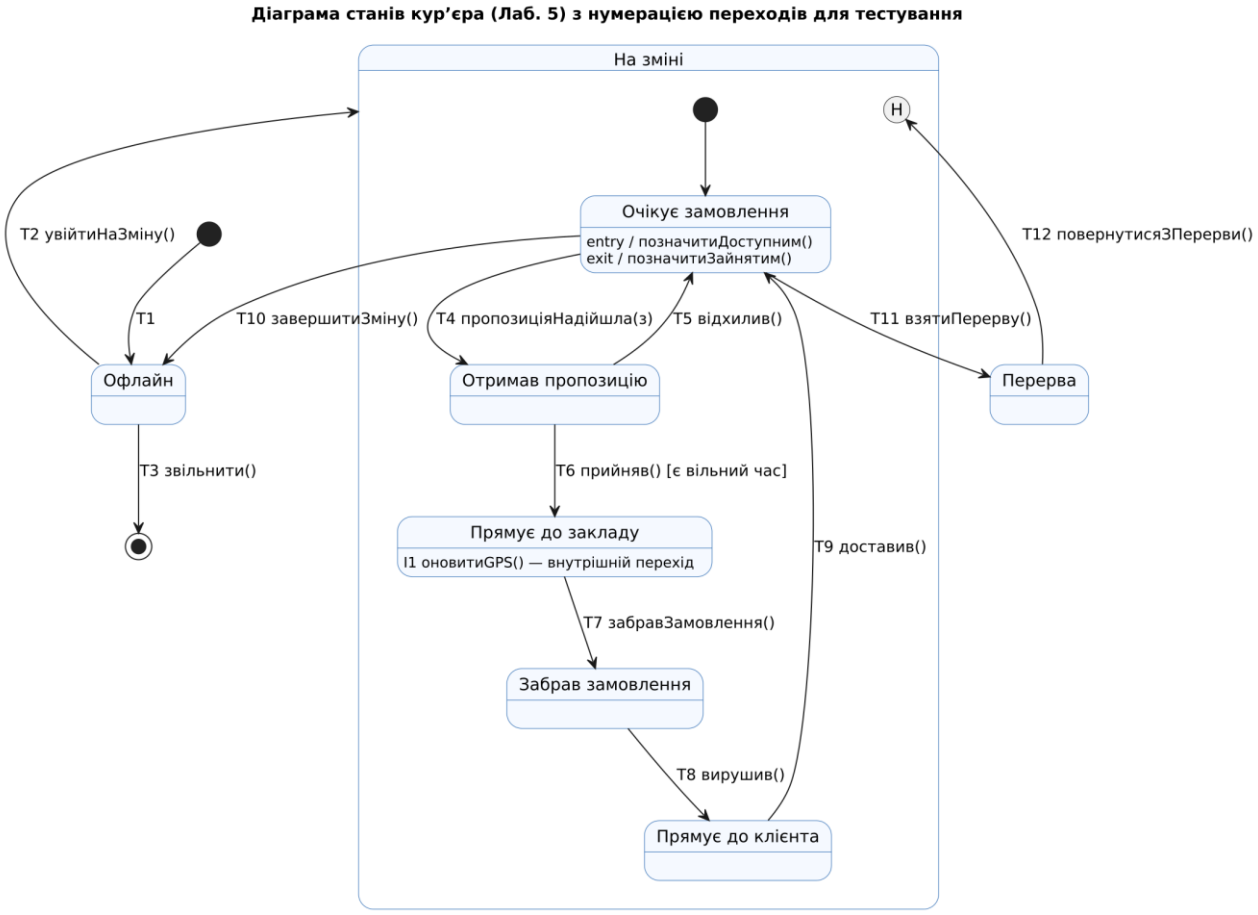


Рисунок 2 — Діаграма станів кур’єра з переходами T1–T12 та I1.

T2 входить у «На зміні» через початковий підстан «Очікує замовлення». T11 виходить на перерву лише з очікування, тому T12 через H повертає саме туди. I1 змінює координати без виходу зі стану й повторного входу.

4.1. Умова прийняття пропозиції T6

Прийняття дозволено, коли залишок зміни (у цілих хвилинах) не менший за оцінку тривалості. Умова застосовується лише в стані «Отримав пропозицію» до чинної пропозиції.

T6: залишокХв ≥ оцінкаХв

Тест	Залишок / оцінка	Очікувана реакція
ТК-07	39 / 40 хв	Умова хибна; пропозиція зберігається, призначення не виникає.
ТК-06	40 / 40 хв	Рівність дозволена; T6 і призначення кур’єра.
ТК-08	41 / 40 хв	Умова істинна; T6 і призначення кур’єра.

5. Таблиця «стан × подія»

Рядки — усі 12 подій, стовпці — сім станів кур'єра. У комірці зазначено перехід і стан після нього. Псевдостани Start, End та H не приймають зовнішніх подій; T1 відбувається під час створення кур'єра.

Подія / стан	Офлайн	Очікує	Пропоз.	До закл.	Забрав	До клієнта	Перерва
увійтиНаЗміну()	T2 → Очік.	—	—	—	—	—	—
звільнити()	T3 → кінець	—	—	—	—	—	—
пропозиціяНадійшла(з)	—	T4 → Проп.	—	—	—	—	— ТК-11
відхилив()	—	—	T5 → Очік.	—	—	—	—
прийняв()	—	—	T6* → До закл.	—	—	—	—
забравЗамовлення()	—	—	—	T7 → Забрав	—	—	—
вирушив()	—	—	—	—	T8 → До кл.	—	—
доставив()	—	— ТК-10	—	—	—	T9 → Очік.	—
завершитиЗміну()	—	T10 → Офл.	— ТК-12	—	—	—	—
взятиПерерву()	—	T11 → Пер.	—	—	—	— ТК-09	—
повернутисяЗПерерви()	—	—	—	—	—	—	T12 H → Очік.
оновитиGPS()	—	—	—	I1 той самий	—	—	—

Позначення: «Пропоз.» — «Отримав пропозицію»; «До закл.» і «До клієнта» — відповідні стани руху; «Забрав» — «Забрав замовлення». T6* виконується лише за формулою в § 4.1.

У матриці 7 × 12 = 84 комірки: 12 дозволених пар та 72 приховані шляхи. Прочерк означає відхилення події без зміни стану та без дій entry/exit. У ТК-09–ТК-12 перевірено чотири конкретні комірки; їхні номери наведено в матриці. Хибна умова T6 — окремий граничний тест, бо сама пара стану й події дозволена.

5.1. Цикломатична складність

Для плоского графа «На зміні» розгорнуто в підстани, а H зведено до «Очікує замовлення». Враховано 9 вершин (7 станів, старт і кінець), 12 ребер T1–T12 та одну зв'язну компоненту. I1 не змінює вершини, тож його перевіряємо окремо.

$$V(G) = E - N + 2P = 12 - 9 + 2 \times 1 = 5$$

Це значення з Лаб. 9 визначає розмір базису шляхів. Воно не замінює негативні, граничні та сценарні перевірки.

6. Тест-кейси за UML-діаграмою станів

6.1. П’ять незалежних базових шляхів

Передумова кожного ТК-01–ТК-05: кур’єра ще не створено. Кожний тест починається T1 і досягає кінцевого псевдостану через T3. Послідовності подано в ID переходів; події та цільові стани розписано в § 5. Повні вхідні дані й очікування збережено в CSV.

Тест / назва	Траса переходів	Очікуваний результат
ТК-01 **Повний цикл доставки**	T1 → T2 → T4 → T6 → T7 → T8 → T9 → T10 → T3 T6: залишок 60 хв, оцінка 30 хв.	Замовлення доставлено, призначення знято, зміна закрита. Кур’єр у кінцевому стані; дії доступності й зайнятості по 2 рази.
ТК-02 **Відмова від пропозиції**	T1 → T2 → T4 → T5 → T10 → T3	Після відмови пропозицію знято й відновлено очікування. Після закриття зміни та звільнення — кінець.
ТК-03 **Перерва та повернення через історію**	T1 → T2 → T11 → T12 → T10 → T3	Повернення з перерви відновлює «Очікує замовлення». Зміна закривається; досягнуто кінця.
ТК-04 **Звільнення без зміни**	T1 → T3	Офлайн → кінець. Дії доступності й зайнятості не викликано.
ТК-05 **Зміна без замовлень**	T1 → T2 → T10 → T3	Очікування → офлайн → кінець. По одному виклику дій входу й виходу.

Незалежність підтверджено рангом матриці, де рядок містить кількість проходжень кожного T1–T12. Ранг дорівнює 5. Це видно й без обчислення: тільки ТК-01 має T6, тільки ТК-02 має T5, тільки ТК-03 має T11; серед двох решти T2 є лише у ТК-05, а T3 лишається в ТК-04.

Сукупно ці шляхи виконують усі 12 переходів між вершинами. Для перевірки I1, заборонених подій і значень охоронної умови потрібні додаткові тести.

6.2. Що перевіряється в кожному кроці

Об’єкт	Очікування в моделі
Стан і перехід	Наступний стан, фактично виконаний ID або відхилення події.
Пропозиція та призначення	Після T5 пропозицію знято; після T6 є одне призначення; після T9 воно зняте.
Дії входу й виходу	Вхід в очікування позначає кур’єра доступним, вихід — зайнятим. Заборонена подія й I1 не запускають ці дії.

6.3. Граничні, негативні й додаткові тести

Тест / вид	Передумова	Подія / дані	Очікуваний результат
ТК-06 Граничний	Стан «Отримав пропозицію». Активна пропозиція з1.	прийняв() [залишок 40 хв, оцінка 40 хв]	Стан «Прямує до закладу»; з1 призначено, активну пропозицію знято.
ТК-07 Граничний	Стан «Отримав пропозицію». Активна пропозиція з1.	прийняв() [залишок 39 хв, оцінка 40 хв]	Подію відхилено; стан і пропозиція з1 збережені, призначення немає.
ТК-08 Граничний	Стан «Отримав пропозицію». Активна пропозиція з1.	прийняв() [залишок 41 хв, оцінка 40 хв]	Стан «Прямує до закладу»; з1 призначено.
ТК-09 Прихований шлях	Стан «Прямує до клієнта». Призначено з1.	взятиПерерву()	Подію відхилено. Призначення з1, стан і лічильники entry/exit не змінено.
ТК-10 Прихований шлях	Стан «Очікує замовлення».	доставив()	Подію відхилено, доставлених замовлень немає; дії entry/exit не виконано.
ТК-11 Прихований шлях	Стан «Перерва». Останній підстан — «Очікує замовлення».	пропозиціяНадійшла(з1)	Пропозицію не створено; стан і історію не змінено.
ТК-12 Прихований шлях	Стан «Отримав пропозицію». Активна пропозиція з1.	завершитиЗміну()	Подію відхилено; активна пропозиція з1 лишається.
ТК-13 Внутрішній	Стан «Прямує до закладу». Призначено з1.	оновитиGPS(50.25, 28.66)	GPS оновлено; стан, призначення й дії entry/exit незмінні.
ТК-14 Пара переходів	Стан «Очікує замовлення».	пропозиціяНадійшла(з1); відхилив(); пропозиціяНадійшла(з2); прийняв() [залишок 60 хв, оцінка 30 хв]	Відмову з1 зафіксовано. Призначено лише з2. Пара T5 → T4 виконана.

ТК-14 відрізняє відхилену пропозицію з1 від нової з2. Послідовність T4 → T5 → T4 → T6 перевіряє пару T5 → T4 і призначення лише з2. ТК-13 перевіряє I1 з координатами 50.25, 28.66 та нульовою кількістю дій входу й виходу.

7. Сценарні тести за BPMN

Сценарії відтворюють ключові варіанти Лаб. 4: прийняття одразу, прийняття після відмови та відсутність клієнта. Окремо перевірено ліміт спроб, таймери й синхронізацію гілок.

Тест	Дано	Коли	Тоді
C-01	Замовлення оплачене, заклад готує 6 хв, кур'єр їде до закладу 8 хв.	Першу пропозицію прийнято, кур'єр дочекався злиття гілок; доставка 30 хв, клієнт на місці.	Спочатку готова їжа; після прибуття кур'єра забір рівно один. DELIVERED, 2 сповіщення, бонусу немає.
C-02	Замовлення оплачене; два кандидати; готовність через 15 хв.	Перший відмовив, другий прийняв і прибув до готовності; клієнт на місці.	Дві пропозиції, одна невдала. Забір після готовності; доставив другий кур'єр.
C-03	Готовність надійшла через 1 хв; замовлення ще не призначене.	Три кур'єри поспіль відмовляються.	ESCALATED після 3 спроб. Токен готовності вилучено з AND-злиття, четвертої спроби й доставки немає.
C-04	Замовлення оплачено; кур'єр прийняв, забрав і везе замовлення.	Клієнт недоступний при прибутті, доставка до адреси тривала 23 хв.	Замовлення повернуто; збережено й повідомлено RETURNED, повідомлення DELIVERED не надсилалося.
C-05	Кур'єр забрав замовлення, клієнт на місці.	Дія «Доставити замовлення» триває 46 хв.	На 45-й хвилині один бонус; доставка продовжується й завершується DELIVERED.
C-06	Оплачене замовлення; заклад буде готовий через 10 хв.	На кожну з трьох пропозицій немає відповіді впродовж 2 хв.	Три невдалі спроби, ескалація на 6-й хвилині, очікування готовності скасовано. Нових пропозицій немає.
C-07	Оплачене замовлення, двоє кандидатів.	Перший не відповів за 2 хв, другий прийняв; доставка 20 хв, клієнт на місці.	Перша пропозиція знята, друга прийнята. Одна невдала спроба і DELIVERED; дубль пропозиції не виник.

ESCALATED означає передано оператору. Для C-03 перевірено скасування токена, який уже чекав у AND-злитті; для C-06 — скасування очікування повідомлення m3 до готовності. В обох випадках активних токенів у процесі сервісу не лишилося.

У C-05 відлік 45 хв починається із завдання «Доставити замовлення». Бонус спрацьовує один раз до завершення доставки на 46-й хвилині. У C-06 відлік 2 хв починається з кожної нової пропозиції, тому три мовчання дають ескалацію на 6-й хвилині в умовах тесту.

8. Матриці покриття

8.1. Тест-кейс × перехід UML

Тест	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	I1
ТК-01	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+	—	—	—
ТК-02	+	+	+	+	+	—	—	—	—	+	—	—	—
ТК-03	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	+	+	—
ТК-04	+	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ТК-05	+	+	+	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
ТК-06	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
ТК-07	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—
ТК-08	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—
ТК-09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ТК-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ТК-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ТК-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ТК-13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
ТК-14	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—
Виконано	**5**	**4**	**5**	**3**	**2**	**4**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**1**

+ — перехід виконано; × — умову T6 обчислено, але переходу немає; — — не виконано. Рядок «Виконано» показує кількість тестів, які пройшли перехід. Покриття: 13/13 (T1–T12 та I1).

8.2. Сценарій × вихід XOR

Тест	f7	f8	f9	f10	f20	f21	f24
C-01	+	—	—	—	+	—	+
C-02	+	+	+	—	+	—	+
C-03	—	+	+	+	—	—	—
C-04	+	—	—	—	—	+	+
C-05	+	—	—	—	+	—	+
C-06	—	—	+	+	—	—	—
C-07	+	—	+	—	+	—	+

f7 / f8 — прийнято / відмовлено; f9 / f10 — повтор / оператор; f20 / f21 — передача / повернення; f24 — спільний вихід XOR-злиття. Перевірено 7/7 виходів, з них 6 альтернативних та один після злиття.

Таймер 2 хв обходить шлюз відповіді через f_reply і f_failed (C-06, C-07). Таймер 45 хв запускає f18 і f19 (C-05). Матриці заповнено з фактичних трас перевірки.

9. Перевірка та протокол використання ШІ

Перевірено структуру XML і BPMN DI, посилання потоків, належність вузлів пулам і доріжкам, відповідність координат у BPMN та SVG. Python-скрипт зіставив фактичні переходи й результати модельних прогонів з очікуваннями з CSV: 14 тестів UML і 7 сценаріїв BPMN пройшли.

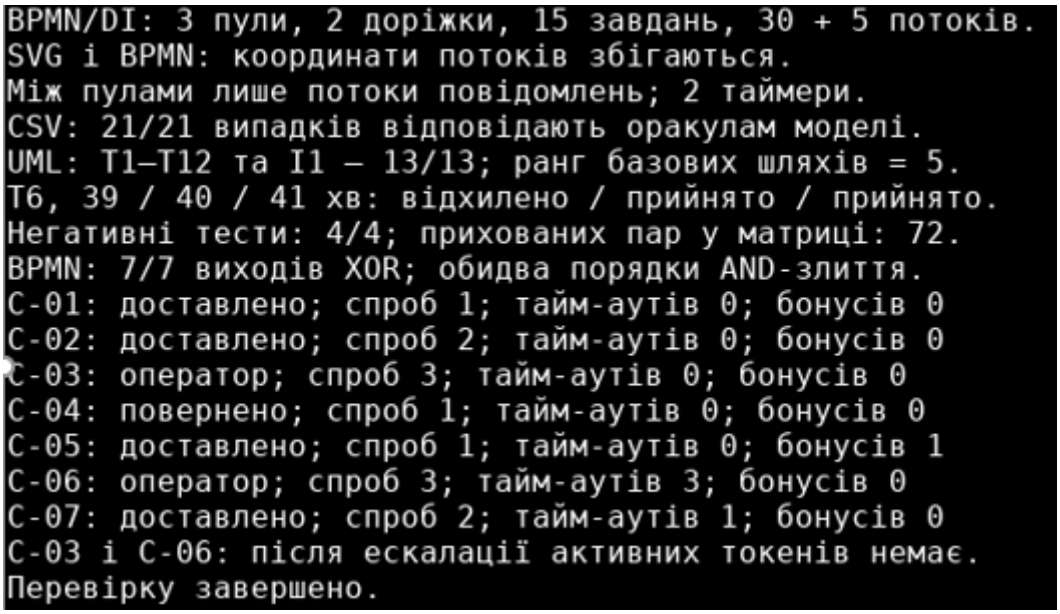


Рисунок 3 — Справжній скриншот термінала після повторного запуску Lab10_Verify.py.

Для повтору покласти Lab10_Verify.py поруч із BPMN, обома SVG, PlantUML і CSV та виконати:

```
python3 Lab10_Verify.py
```

Перевірка зіставляє моделі та їхні очікувані траси. BPMN має isExecutable=false; виконання у BPMN-рушії та в розгорнутому сервісі не перевірялося.

9.1. Протокол використання ШІ

Запит до ШІ (стисло)	Результат і перевірка
Зіставити файли й знайти суперечності в маршрутах BPMN.	Виявлено зависання гілки під час ескалації та некоректний фінальний текст. Додано завершення області сервісу, таймер відповіді та параметризований статус; перевірено C-03, C-04 і C-06.
Вивести тести з UML та BPMN, включно з негативними випадками.	Усі ID звірено з PlantUML і XML. Відхилений T6 позначено окремо; для п’яти повних шляхів обчислено ранг 5.
Підготувати відтворювану перевірку та звіт.	Очікування записано в CSV до прогону й зіставлено з трасами. Перевірено повторний запуск; результати зафіксовано скриншотом.

10. Висновки

Побудовано модель виконання оплаченого замовлення з трьома пулами, паралельною підготовкою та пошуком кур'єра. Додано явний ліміт невдалих спроб і реакцію на мовчання. Виправлено два дефекти початкової BPMN: очікування після передачі оператору та повідомлення «доставлено» на маршруті повернення.

Охоронну умову T6 зроблено вимірюваною. П'ять незалежних базових шляхів та додаткові тести покрили T1–T12 та I1; усі сім виходів XOR пройдено. З 72 прихованих шляхів явно перевірено чотири. Для Лаб. 11 залишаються тести реалізації, зокрема обробка спізнілої відповіді, синхронізація статусу кур'єра після тайм-ауту й параметризація решти негативних комірок.

10.1. Матеріали й додатки

Для зв'язків використано специфікації Z і VDM-SL Лаб. 7, таблицю розбіжностей Лаб. 8 та § 3.9–3.10 і C4 Лаб. 9.

Файл	**Призначення**
Лаб10_процес.bpmn	Оновлена модель BPMN 2.0 з координатами DI.
Лаб10_діаграма_BPMN.svg	Векторне зображення з тими самими координатами.
Лаб10_діаграма_станів_нумерована.puml Лаб10_діаграма_станів_нумерована.svg	Нумерована UML-діаграма, джерело та зображення.
Лаб10_тест_кейси.csv	21 тест, UTF-8, роздільник «;». У двох стовпцях JSON — вхідні дані та очікувані результати.
Lab10_Verify.py Lab10_Verification.txt Lab10_Verification_Screenshot.png	Повторна перевірка, її текстовий результат і справжній скриншот.